

CENTRO UNIVERSITÁRIO - CATÓLICA DE SANTA CATARINA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
PROJETO DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA

MARUAN BIASI EL ACHKAR

**AGILIS - LEITOR E INTERPRETADOR DE LICITAÇÕES COM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

JOINVILLE
2025

RESUMO

O projeto Agilis Licitações propõe um sistema automatizado capaz de interpretar e extrair informações essenciais de editais de licitações farmacêuticas voltadas à aquisição de medicamentos. A solução utiliza uma combinação sequencial de algoritmos de lógica, expressões regulares, aprendizado de máquina e outras técnicas de inteligência artificial, permitindo refinar progressivamente os resultados e alcançar elevado grau de precisão. Dessa forma, o sistema reduz drasticamente o tempo necessário para a análise desses documentos, atualmente realizada de forma manual e suscetível a erros. Além de aumentar a competitividade entre empresas, o Agilis contribui com a democratização do acesso ao mercado de compras públicas, tornando o processo de participação em licitações mais ágil, preciso e eficiente.

Palavras-chave: Licitações. Inteligência Artificial. Automação. Processamento de Editais. Análise de Documentos.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	CONTEXTO	3
1.2	JUSTIFICATIVA	3
1.3	OBJETIVOS	4
2	DESCRIÇÃO DO PROJETO	5
2.1	LINHA DE PROJETO	5
2.2	TEMA DO PROJETO	5
2.3	PROPÓSITO E USO PRÁTICO	5
2.4	PÚBLICO-ALVO	5
2.5	PROBLEMAS A RESOLVER	5
2.6	DIFERENCIAÇÃO/INEDITISMO	5
2.7	LIMITAÇÕES	6
2.8	NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS	6
2.9	MÉTRICAS DE SUCESSO	6
3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	7
3.1	REQUISITOS DE SOFTWARE	7
3.1.1	Requisitos Funcionais (RF)	7
3.1.2	Requisitos Não-Funcionais (RNF)	7
3.1.3	Representação dos Requisitos	7
3.1.4	Aderência aos Requisitos da Linha de Projeto	7
3.2	CONSIDERAÇÕES DE DESIGN	7
3.2.1	Visão Inicial da Arquitetura	7
3.2.2	Padrões de Arquitetura	7
3.2.3	Modelo Entidade Relacionamento	7
3.2.4	Diagramas	7
3.2.5	Mockups das Telas Principais	8
3.2.6	Decisões e Alternativas Consideradas	8
3.2.7	Critérios de Escalabilidade, Resiliência e Segurança	8
3.3	FERRAMENTAS TECNOLÓGICA	8
3.3.1	Linguagens de Programação	8
3.3.2	Frameworks e Bibliotecas	8
3.3.3	Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão	8
3.3.4	Licenciamento	8
3.4	CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA	8
3.4.1	Riscos Identificados	8

3.4.2	Medidas de Mitigação	9
3.4.3	Normas e Boas Práticas Seguidas	9
3.4.4	Responsabilidade Ética	9
3.5	CONFORMIDADE E NORMAS APLICÁVEIS	9
3.5.1	Exemplo: LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados	9
4	PRÓXIMOS PASSOS	10
5	EXEMPLOS	11
5.1	POR ONDE COMEÇAR	11
5.2	COMO ESCREVER MEU TEXTO	11
5.3	COMO INSERIR FIGURA?	11
5.3.1	Ajuste das Figuras	11
5.3.2	Ajuste das Figuras	11
5.3.2.0.1	1. Alterando o tamanho da figura:	11
5.3.2.0.2	2. Referenciando a figura no texto:	12
5.4	COMO CRIAR LISTAS:	13
5.4.1	Lista não numerada	13
5.4.2	Lista numerada	13
5.5	CRIAR TABELA	13
5.6	REFERÊNCIAS	13
5.7	FORMATAÇÃO	14
5.8	COMO USAR SIGLAS	14
5.9	COMO FAZER FUNCIONAR?	14
	APÊNDICE A – TÍTULO	15
	ANEXO A – TÍTULO	16

1 INTRODUÇÃO

O avanço das técnicas de inteligência artificial e do processamento de linguagem natural (NLP) tem permitido o desenvolvimento de sistemas capazes de interpretar automaticamente textos complexos. Essas tecnologias têm ganhado espaço em diversos setores, especialmente em áreas que dependem de análise documental intensiva.

No âmbito das licitações públicas, surge a oportunidade de aplicar métodos computacionais avançados para modernizar um processo que ainda depende fortemente da leitura manual. O *Agilis Licitações* se insere nesse contexto como uma solução que utiliza algoritmos de lógica, expressões regulares e modelos de aprendizado de máquina para apoiar a compreensão estruturada de editais.

1.1 CONTEXTO

Editais de licitações públicas são documentos longos, heterogêneos e sem padronização clara entre diferentes órgãos. A linguagem jurídica, os múltiplos anexos e a estrutura variável tornam o processo de leitura complexo e exigente.

Esses fatores também limitam significativamente a capacidade de algoritmos tradicionais baseados apenas em regras fixas ou buscas textuais simples. Como consequência, a extração de informações essenciais ainda é majoritariamente realizada de forma manual, dependente de profissionais especializados e sujeita a atrasos e inconsistências.

Nesse cenário, soluções baseadas em inteligência artificial tornam-se particularmente relevantes. Avanços recentes em NLP e aprendizado de máquina permitem automatizar tarefas antes consideradas exclusivamente humanas, como interpretar estruturas textuais irregulares e identificar padrões semânticos em documentos complexos.

1.2 JUSTIFICATIVA

O *Agilis Licitações* é relevante para a engenharia de software por demonstrar como técnicas modernas de inteligência artificial podem automatizar tarefas que são predominantemente dependentes de trabalho humano, especialmente em domínios onde a interpretação textual é complexa e exige alto grau de precisão. O projeto explora a integração prática de algoritmos de lógica, expressões regulares e modelos de aprendizado de máquina, evidenciando seu potencial em aplicações reais de grande impacto.

Sua importância reside na capacidade de transformar um processo manual e demorado em um fluxo automatizado, reduzindo erros, aumentando a velocidade e ampliando o acesso de empresas às oportunidades de compras públicas. Assim, o projeto resolve um problema concreto: a dificuldade de extrair informações essenciais de editais de forma rápida, precisa e padronizada, contribuindo para a evolução de soluções inteligentes dentro da engenharia de software e democratizando o acesso ao mercado de licitações.

1.3 OBJETIVOS

- **Objetivo Principal:** Desenvolver um sistema capaz de ler, interpretar e extrair automaticamente informações essenciais de editais de licitação, reduzindo o tempo de análise e aumentando a eficiência e competitividade das empresas participantes.
- **Objetivos Secundários:**
 - Desenvolver a interface do usuário para visualização e interação com os resultados das análises;
 - Implementar o banco de dados para armazenamento estruturado das informações extraídas;
 - Implementar mecanismos de hashing para evitar o reprocessamento de arquivos duplicados;
 - Desenvolver o sistema de login e autenticação de usuários;
 - Implementar a persistência de dados no backend;
 - Criar o histórico de análises e resultados anteriores acessível aos usuários.

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 LINHA DE PROJETO

O projeto *Agilis Licitações* se enquadra na categoria **Projetos com Inteligência Artificial (IA)**.

2.2 TEMA DO PROJETO

Desenvolvimento de um sistema inteligente composto por múltiplos algoritmos executados de forma sequencial para ler, interpretar e extrair automaticamente informações essenciais de editais de licitações públicas.

2.3 PROPÓSITO E USO PRÁTICO

O propósito do *Agilis Licitações* é automatizar o processo de leitura e interpretação de editais de licitação, substituindo a análise manual por uma análise automática estruturada. Na prática, o sistema processa os editais de uma licitação e gera uma lista organizada com informações essenciais, como prazos, exigências, documentos obrigatórios e itens licitados. Permitindo que empresas compreendam rapidamente o conteúdo de cada edital.

2.4 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo são empresas e profissionais que participam de licitações públicas, especialmente no setor farmacêutico.

2.5 PROBLEMAS A RESOLVER

- O longo tempo necessário para leitura e interpretação de editais;
- A dificuldade de compreensão de textos jurídicos complexos;
- A ocorrência de erros humanos durante a análise manual;
- A dificuldade em localizar informações essenciais para a participação.

2.6 DIFERENCIAÇÃO/INEDITISMO

O principal diferencial do *Agilis Licitações* é o uso de múltiplos algoritmos executados de forma sequencial, integrando técnicas de lógica, busca textual, aprendizado de máquina e inteligência artificial. Essa abordagem permite resultados mais precisos e rápidos do que soluções tradicionais baseadas apenas em regras fixas ou intervenção humana contínua.

2.7 LIMITAÇÕES

- Não substitui a decisão final humana sobre elegibilidade ou envio de propostas;
- Não realiza o envio automático de propostas;
- Não abrange editais fora do escopo farmacêutico oncológico.

2.8 NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

O projeto observa algumas das diretrizes da Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) — especificamente no tratamento de credenciais de usuários, garantindo segurança, confidencialidade e armazenamento adequado de login e senha. Os editais processados pelo sistema são documentos públicos, não envolvendo dados pessoais sensíveis.

2.9 MÉTRICAS DE SUCESSO

- Alcançar taxa de acerto superior a 70% na extração de informações essenciais, avaliada em um conjunto de 5 licitações previamente selecionadas;
- Obter tempo médio de processamento inferior a 30 minutos por edital no mesmo conjunto de 5 licitações utilizadas para avaliação;
- Garantir estabilidade operacional em pelo menos 90% das análises, considerando a ausência de falhas inesperadas durante o processamento de 5 licitações previamente selecionadas e 5 licitações adicionais escolhidas aleatoriamente.

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição detalhada da proposta, contemplando requisitos, arquitetura, tecnologias, segurança e aderência aos critérios obrigatórios da linha de projeto escolhida.

3.1 REQUISITOS DE SOFTWARE

3.1.1 Requisitos Funcionais (RF)

Liste de forma clara as funcionalidades que o sistema deverá oferecer.

3.1.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Inclua requisitos de desempenho, segurança, usabilidade, escalabilidade, disponibilidade, entre outros.

3.1.3 Representação dos Requisitos

Inclua um Diagrama de Casos de Uso (UML) ou outra representação visual que facilite o entendimento.

3.1.4 Aderência aos Requisitos da Linha de Projeto

Indique como cada requisito está alinhado aos itens “Obrigatório Atender” definidos para a linha de projeto (Web, Mobile, Jogos, IA ou IoT).

3.2 CONSIDERAÇÕES DE DESIGN

3.2.1 Visão Inicial da Arquitetura

Apresente os principais componentes e suas interações.

3.2.2 Padrões de Arquitetura

Informe padrões adotados (ex.: MVC, Microserviços, MVVM, Arquitetura em Camadas).

3.2.3 Modelo Entidade Relacionamento

Inclua o modelo entidade relacionamento (se aplicável).

3.2.4 Diagramas

Utilize os quatro níveis (C4 Model) quando aplicável. Utilize diagramas de classes, sequência, atividades, fluxogramas e modelo entidade relacionamento de banco de dados. **Lembre-**

se: o que faz sentido para seu projeto, para definição e também para que ele seja entendido, do ponto de vista de arquitetura e regra de negócio.

3.2.5 Mockups das Telas Principais

Apresente protótipos visuais das telas mais relevantes, mostrando navegação, disposição de elementos e principais interações do usuário. Esses mockups podem ser feitos em ferramentas como Figma, Adobe XD ou similares, e devem refletir a identidade visual e usabilidade prevista para o produto.

3.2.6 Decisões e Alternativas Consideradas

Justifique escolhas de design, documentando alternativas avaliadas.

3.2.7 Critérios de Escalabilidade, Resiliência e Segurança

Descreva como a solução será projetada para suportar crescimento, lidar com falhas e manter segurança.

3.3 FERRAMENTAS TECNOLÓGICA

3.3.1 Linguagens de Programação

Liste e justifique as escolhas.

3.3.2 Frameworks e Bibliotecas

Detalhe e justifique a seleção.

3.3.3 Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão

Inclua IDEs, sistemas de versionamento, plataformas de integração contínua, monitoramento, entre outros.

3.3.4 Licenciamento

Indique as licenças dos softwares e bibliotecas utilizados (MIT, GPL, Apache, Creative Commons).

3.4 CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

3.4.1 Riscos Identificados

Liste ameaças potenciais (ex.: injeção de código, vazamento de dados, falhas de autenticação).

3.4.2 Medidas de Mitigação

Explique as ações planejadas para minimizar riscos (ex.: criptografia, controle de acesso, validação de entrada).

3.4.3 Normas e Boas Práticas Seguidas

Cite padrões como OWASP Top 10, ISO/IEC 27001, LGPD ou outros aplicáveis.

3.4.4 Responsabilidade Ética

Para projetos de IA ou manipulação de dados sensíveis, descreva como serão tratados vieses, privacidade e uso responsável (UNESCO – Ética em IA, OECD AI Principles).

3.5 CONFORMIDADE E NORMAS APLICÁVEIS

Relacione todas as legislações, regulamentações e normas técnicas aplicáveis ao projeto, descrevendo brevemente como serão atendidas.

3.5.1 Exemplo: LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

- Coletar apenas dados necessários (nome, contato, dados do imóvel).
- Evitar dados sensíveis desnecessários.
- Solicitar consentimento explícito e exibir política de privacidade clara.
- Permitir acesso, correção e exclusão de dados pelo usuário.

4 PRÓXIMOS PASSOS

Descrição dos passos seguintes após a conclusão do documento, com uma visão geral do cronograma para Portfólio I e II. Definição de Marcos: Estabelecer datas para entregas intermediárias e checkpoints.

5 EXEMPLOS

5.1 POR ONDE COMEÇAR

Procure pelo arquivo de capa na pasta PreTextuais preencha seu nome e o título do seu trabalho.

5.2 COMO ESCREVER MEU TEXTO

Na pasta Textuais tem um arquivo para cada capítulo, basta abrir o arquivo e escrever! Todos os tópicos para RFC já estão incluídos para facilitar!

Em caso de dúvidas, consulte os exemplos. Abra o Arquivo Exemplos na pasta Textuais! Não se limite a ler apenas o PDF. No arquivo .TEX você verá o código fonte!

Lembrando que tem vários comentários no código, basta ler com atenção!

5.3 COMO INSERIR FIGURA?



Figura 1 – Exemplo de figura.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.3.1 Ajuste das Figuras

Como alterar o tamanho das figuras e como referenciar?

5.3.2 Ajuste das Figuras

Você pode ajustar o tamanho das figuras e referenciá-las no texto de forma simples.

5.3.2.0.1 1. Alterando o tamanho da figura:

Use o parâmetro `scale` ou `width` dentro do `\includegraphics`:



Figura 2 – Exemplo de figura ajustada

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.3.2.0.2 2. Referenciando a figura no texto:

5.4 COMO CRIAR LISTAS:

5.4.1 Lista não numerada

- item a;
- item b;
- item c;

5.4.2 Lista numerada

1. item a;
2. item b;
3. item c;

5.5 CRIAR TABELA

Criar tabela é difícil. Mas você pode passar seus dados para uma IA e pedir para que coloque seus dados no formato da tabela abaixo, só copiar e colar!

Tabela 1 – Modelo de quadro para planejamento de projeto em Engenharia de Software

	Fase do Projeto	Prazo Estimado
	Levantamento de Requisitos	2 semanas
	Projeto de Arquitetura	1 semana
	Implementação	4 semanas
	Testes Unitários	2 semanas
	Implantação	1 semana
	Manutenção	Contínuo

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.6 REFERÊNCIAS

Para incluir a referência, procure pelo arquivo BibTeX ou referência em formato BibTeX, ou peça para alguma ferramenta de IA gerar um BibTeX com base na sua referência, site, livro, artigo etc. Aí é só copiar e colar no arquivo de referências. Para colocar no meio do seu texto, use (??) e tudo já fica formatado (veja o código!).

5.7 FORMATAÇÃO

Para colocar texto em negrito faça o seguinte: **texto**

Em itálico: *texto*

Todos os termos devem estar preferencialmente em português. Caso esteja em inglês, deve ser em itálico.

5.8 COMO USAR SIGLAS

Basta colocar tudo no arquivo de siglas, colocando a sigla e o que ela significa.

5.9 COMO FAZER FUNCIONAR?

Use o botão de play. O arquivo principal é `main.tex`, ele é a nossa main; tudo começa por ele e o PDF é gerado. Ele criará arquivos auxiliares (`.aux`, `.bbl`, `.brf`, `.log`, `.lot` etc.), não se preocupe com eles.

Você só precisa editar os seguintes arquivos:

- `capa.tex`
- `resumo.tex`
- `Introducao.tex`
- `Descricao.tex`
- `Especificacoes.tex`
- `ProximosPassos.tex`

E, se for necessário, incluir apêndices e anexos.

APÊNDICE A – TÍTULO

Insira aqui apêndices!

Um apêndice é um elemento complementar de um trabalho acadêmico que contém materiais produzidos pelo próprio autor e que ajudam a esclarecer ou detalhar informações do corpo do texto sem interromper o fluxo da leitura.

Podem ser incluídos, por exemplo, questionários ou formulários utilizados na pesquisa, códigos-fonte de programas, tabelas extensas, gráficos detalhados, dados brutos, documentações técnicas, instruções de uso de protótipos, descrições de experimentos ou procedimentos metodológicos. Além de quaisquer outros materiais que sejam relevantes para a compreensão do trabalho, mas que seriam excessivamente longos ou técnicos se colocados no corpo principal do texto.

ANEXO A – TÍTULO

Insira aqui anexos!

Um anexo é um elemento complementar de um trabalho acadêmico que contém materiais provenientes de fontes externas ao autor, utilizados para fornecer informações adicionais ou fundamentar o estudo, sem alterar o conteúdo principal do trabalho. Podem ser incluídos, por exemplo, normas técnicas, manuais, relatórios de terceiros, artigos, gráficos ou tabelas publicadas, legislações, documentos oficiais ou quaisquer outros materiais de referência que sejam relevantes para a compreensão ou validação do projeto, mas que não foram produzidos pelo próprio autor.